

Apuntes del Jueves 10 de septiembre

Dayron Josué Porras Pérez - 2023124693

Alfabeto

- Conjunto finito y no vacío de símbolos
- Usualmente denotado por Σ
- Ejemplos:
 - El abecedario $\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}$
 - $\Sigma = \{0, 1, 2, \dots, 10\}$
 - $\Sigma = \{0, 1\}$
 - $\Sigma = \{A, T, C, G\}$
 - Aminoácidos $\Sigma = \{\text{Ala}, \text{Arg}, \dots, \text{Val}\}$



Hilera sobre Σ

Secuencia de longitud arbitraria formada con símbolos tomados de un alfabeto

En una secuencia:

- Los símbolos pueden repetirse
- El orden es muy importante

Usualmente una hilera es denotada como w , y , x , z (letra en *italic*)

A veces les dicen "palabras" o "frases"

Ejemplos de hileras

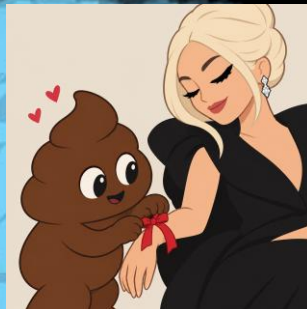
Sea $\Sigma = \{0, 1\}$

- 100101
- 10
- 0
- 1111

(la hilera 3 es una hilera vacía, sería una hilera de 0 símbolos)

Sea $\Sigma = \{A, T, C, G\}$

- ATTCAGGAGA
- CACA
- ATA
- A
- GAGA



¿¿CACA ATA A GAGA??

Longitud de una hilera

Sea w una hilera sobre Σ

$|w|$ es la longitud de la hilera w (cantidad de símbolos)

- $|\text{ATATCAGA}| = 8$
- $|10| = 2$
- $|\text{GAGAGUAGUA}| = 10$

La longitud puede ser 0, llamada hilera vacía

Lo se denota con el epsilon ϵ o lambda λ

- $|\epsilon| = 0$
- $|\lambda| = 0$

No se usa $\emptyset$ porque no es un conjunto

Prefijo de una hilera

Sea w una hilera sobre Σ

Un prefijo de w es una hilera formada tomando en el mismo orden los primeros k símbolos desde la izquierda de w

$$0 \leq k \leq |w|$$

Si $k < |w|$ tenemos un prefijo propio

Si $k = 0$ tenemos prefijo vacío

ε es prefijo de cualquier hilera

ε no tiene prefijos propios

Prefijo

Resto

Ejemplos de prefijos

Sea $\Sigma = \{A, T, C, G\}$

Sea $w = \text{ATCGATAGG}$ una hilera sobre Σ

Algunos prefijos pueden ser:

- ATC
- E
- ATCGA
- ATCGATAGG

La hilera completa es un prefijo de sí misma con un $k = |w|$



Guía de los prefijos más usuales



Prefijos	Significado	Ejemplos
ante	delante	anteojos
anti	contrario	antisocial
auto	uno mismo	autografía
bi	dos	bicicleta, bifocal
co, con	agregación, mutuo	cohabitación, conjuntar
extra	fuera de	extraterrestre
hemi	medio	hemisferio
im, in	opuesto	imposible, increíble
inter, intra	entre, dentro	internacional, intramuscular
mega	grande, amplificación	megáfono
micro	pequeño	microscopio
multi	numeroso	multicolor, multimillonario
omni	todo	omnívoro, omnipresente
re	repetición	recortar
sub	bajo	submarino
super	sobre, aumentar	supermercado
viz, vice	en vez de	vicepresidente

Sufijo de una hilera

Sea w una hilera sobre Σ

Un sufijo de w es una hilera formada tomando en el mismo orden los últimos k símbolos hasta la derecha de w

$$0 \leq k \leq |w|$$

Si $k < |w|$ es un sufijo propio

Si $k = 0$ es un sufijo vacío

ε es sufijo de cualquier hilera



Ejemplos de sufijo

Sea $\Sigma = \{A, T, C, G\}$

Sea $w = \text{ATCGATAGG}$ una hilera sobre Σ

Sufijos:

- AGG
- GG
- ϵ
- ATCGATAGG

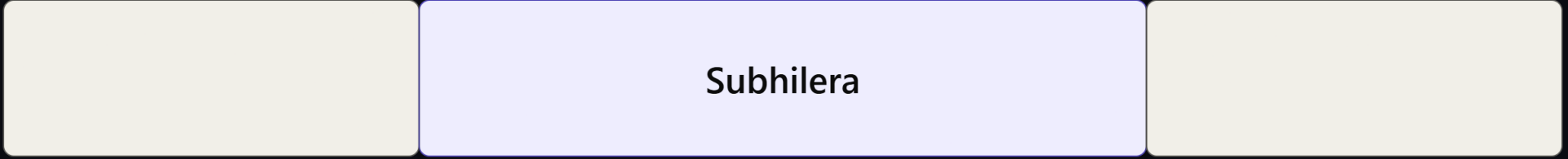
La hilera completa es un sufijo de sí misma con $k = |w|$



Guía de los sufijos más usuales



Sufijos	Significado	Ejemplos
ita, ito	diminutivo o afectivo	perrito, ventanita
ida, ada, ción	acción realizada y efecto	mojado, salida, canción
tor(a), dor(a)	profesión, máquina, persona	lavadora, conductor
ísimo	superlativo	rapidísimo, feísimo
dad, tad	sustantivos abstractos	amistad, fealdad
idad	sustantivos abstractos	felicidad, oscuridad
azo, aza	aumentivo	ojozo, perrazo
ista	partidario o seguidor	deportista, ciclista
al	cambia sustantivos a adjetivos	mensual, mental
ación, ición	acción realizada	educación, graduación
ismo	doctrina, actitud, actividad	racismo, ciclismo
era, ero	profesión, oficio	plomero, enfermera
amiento, imiento	acción realizada	pensamiento, lucimiento
ado	el verbo se convierte - acción realizado	negociado, duplicado
edor, idor, ador	persona que realiza una acción	cantador, movedor



A diagram showing a horizontal bar divided into three equal rectangular segments. The middle segment is light blue and contains the text 'Subhilera'. The two side segments are light orange.

Subhilera

Subhilera de una hilera

Sea w hilera sobre Σ

Una subhilera de w es una hilera formada tomando en el mismo orden k símbolos consecutivos de w a partir de una posición j

$$0 \leq k, j \leq |w|$$

$$0 \leq k + j \leq |w|$$

Si $k+j < |w|$ y $j > 0$ tenemos una subhilera propia

Si $k = 0$ tenemos una subhilera vacía

ϵ es subhilera de cualquier hilera

Ejemplos de subhilera

$\Sigma = \{A, T, C, G\}$

$w = \text{ATCGATAGG}$

Ejemplos:

- TCG
- ATA
- ϵ
- ATCGATAGG

Una hilera completa es subhilera de sí misma con $k = |w|$ y $j = 0$

No es una hilera pero es que no supe que poner, así que tomen una hielera



Concatenación de hileras

Sean v y w dos hileras sobre Σ

Si:

- $v = a_1, a_2, \dots, a_n$
- $w = b_1, b_2, \dots, b_n$

Su concatenación es: $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$

Se denota vw

Forman una hilera con una longitud mayor

Ejemplo de Concatenación

La palabra concatenar viene del latín tardío *concatenare*, que significa unir o enlazar elementos formando una cadena



Sea $\Sigma = \{0, 1\}$

Sea $v = 111$ una hilera sobre Σ

Sea $w = 01000$ una hilera sobre Σ

Sea $x = 1101$ una hilera sobre Σ

Sea $y = 011101110$ una hilera sobre

Entonces:

- $vw = 11101000$
- $xy = 1101011101110$
- $xx = 11011101$

Y sí, una hilera se puede concatenar con sí misma

Propiedades de Concatenación

Asociativa: $vwx = (vw)x = v(wx)$

En general, no conmutativa: $vw \neq wv$

Las longitudes se suman: $|vw| = |v| + |w|$

ε es el elemento neutro: $v\varepsilon = \varepsilon v = v$

Potencia n-ésima de una hilera

Sea v hilera sobre Σ

La potencia n-ésima de v es la hilera resultado de concatenar n copias de v

Se denota v^n

$$v^1 = v, \quad v^0 = \varepsilon$$

Ejemplos

Sea $v = \text{ATAC}$

$v^2 = \text{ATACATAC}$

$v^1 = \text{ATAC}$

$v^0 = \varepsilon$

$v^3 = \text{ATACATACATAC}$



Multiplicación de Alfabetos

Sea Σ un alfabeto. Σ^n es el conjunto de todas las hileras sobre Σ tal que tengan longitud n

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$, entonces:

Σ^3 es el conjunto $\{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$

Σ^2 es el conjunto $\{00, 01, 10, 11\}$

Entonces $\Sigma^1 \neq \Sigma$, porque uno es de hileras, el otro de símbolos.
Hay un problema de tipos.

Σ^0 es el conjunto $\{\varepsilon\}$

$\{\varepsilon\} \neq \varepsilon$

$\{\varepsilon\} \neq \emptyset$

Gollo dato!! Pedante: estricto en todas las cosas (hasta con definiciones exactas son insistentes)



Sólo un pedante sabe qué rayos es en realidad un pedante

Stephen Cole Kleene

Matemático estadounidense (1909-1994)

Ph. D en matemáticas, Princeton University

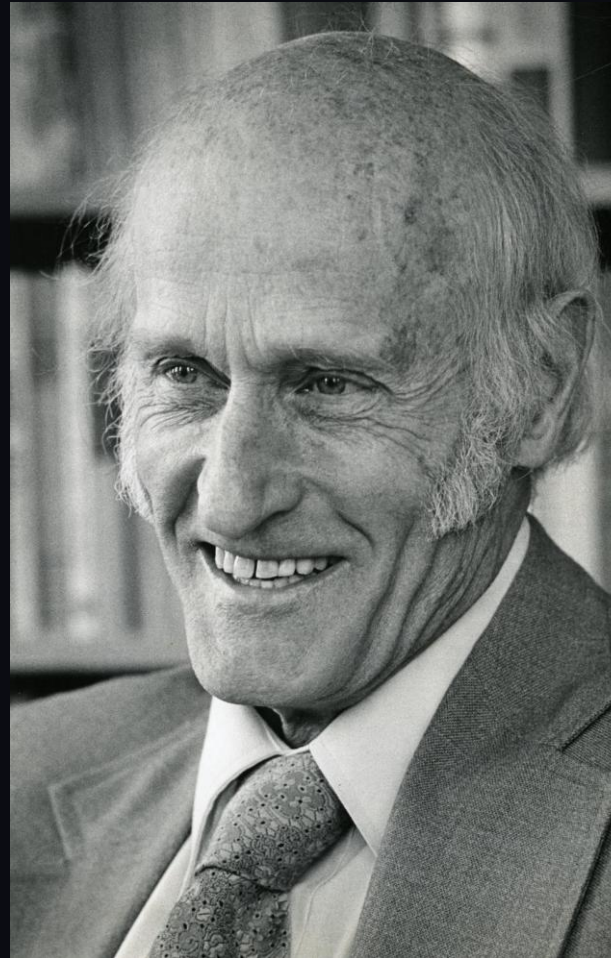
Estudió con Alonzo Church

Hizo importantes trabajos en Lógica

Uno de los creadores de “lenguajes formales”

Inventor de expresiones regulares

Hizo el cierre de Kleene - Σ^*



Y no, no hizo
los Kleenex ☹️

Conjunto Σ^*



‘Asterisco’ significa estrella, entonces puede ser alfabeto asterisco o alfabeto estrella

Es un conjunto de todas las hileras de longitud finita que se pueden hacer con símbolos del alfabeto

Sea Σ un alfabeto. El conjunto Σ^* se define recursivamente como:

1. $\varepsilon \in \Sigma^*$
2. Si $w \in \Sigma^*$ y $a \in \Sigma$, entonces $wa \in \Sigma^*$
3. $w \in \Sigma^*$ solo si puede ser construida desde ε usando el paso 2 repetidamente

Equivalentemente: $\Sigma^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Sigma^i$ ($i=0$ hasta n , $\forall n \geq 0$)

$\cup$ significa "unitaria"

Ejemplo:

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$ entonces son miembros de Σ^* :

- $\{\varepsilon, 1, 0, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 0000, \dots\}$

Conjunto Σ^+

Sea Σ un alfabeto, el conjunto Σ^+ se define recursivamente como:

1. Si $a \in \Sigma$, entonces $a \in \Sigma^+$
2. Si $w \in \Sigma^+$ y $a \in \Sigma$, entonces $wa \in \Sigma^+$
3. $w \in \Sigma^+$ solo si puede ser construida desde algún elemento de Σ usando el paso 2 repetidamente

$$\Sigma^+ = \bigcup \Sigma^i \quad (i=1 \text{ hasta } n, \forall n \geq 1)$$

La diferencia entre Σ^+ y Σ^* es que Σ^* contiene ε

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$ entonces son miembros de Σ^+ :

$\{1, 0, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 0000, \dots\}$

Σ^+ y Σ^* se parecen, pero no son iguales



Otro gollo dato: 'infinito' es un concepto de algo que nunca se termina, no un número

Reverso de una hilera

Sea $w \in \Sigma^*$

La reversa de w , denotada w^R o w' , es la hilera w escrita al revés

Ejemplo: $w = \text{ABACC}$, $w^R = \text{CCABA}$

Teorema: Sean $u, v \in \Sigma^*$. Entonces $(uv)^R = v^R u^R$

Ejemplo: $u = \text{abc}$, $v = \text{def} \rightarrow (uv)^R = \text{fedcba}$



- Hola, me llamo Lenguaje y soy formal

Lenguaje Formal

Sea Σ un alfabeto, entonces un lenguaje formal $\mathcal{L}$ sobre Σ es:

Un conjunto de hileras

$\mathcal{L}$ es subconjunto de Σ^*

Las hileras cumplen cierta propiedad especificada con reglas precisas

Hay lenguajes finitos, infinitos y vacíos

Ejemplos de lenguajes formales

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$

- $\mathcal{L}$: hileras sobre Σ que terminan en 00
- $\mathcal{L}$: hileras sobre Σ que empiezan con 1
- $\mathcal{L}$: hileras sobre Σ que tengan longitud impar

Sea $\Sigma = \{A, U, C, G\}$

- $\mathcal{L}$: hileras sobre Σ que no incluyan la subhilera UUU
- $\mathcal{L}$: hileras sobre Σ cuya longitud sea múltiplo de 3
- $\mathcal{L}$: hileras sobre Σ que empiecen con AUG, tengan longitud múltiplo de 3 y terminen con UAA, UAG o UGA (este es el Código genético)

Unión de lenguajes

Sean $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$ dos lenguajes sobre Σ

La unión del lenguaje $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$, denotado como $\mathcal{L} \cup \mathcal{M}$, es:

$$\mathcal{L} \cup \mathcal{M} = \{x \mid x \in \mathcal{L} \text{ o } x \in \mathcal{M}\}$$

También se denota como $\mathcal{L} + \mathcal{M}$

Lenguaje formado por hileras que pertenecen a $\mathcal{L}$ o $\mathcal{M}$

Ejemplo:

Sean $\mathcal{L} = \{000, 001, 010\}$ y $\mathcal{M} = \{0, 1, 11\}$

- $\mathcal{L} \cup \mathcal{M} = \{000, 001, 010, 0, 1, 11\}$

Sean $\mathcal{L}$ = hileras que terminan en 00, $\mathcal{M}$ = hileras que empiezan con 1

- $\mathcal{L} \cup \mathcal{M}$ = hileras que empiezan con 1 o terminan en 00



Propiedades de la unión de lenguajes

Conmutativa: $\mathcal{L} \cup \mathcal{M} = \mathcal{M} \cup \mathcal{L}$

Asociatividad: $\mathcal{L} \cup \mathcal{M} \cup \mathcal{Q} = (\mathcal{L} \cup \mathcal{M}) \cup \mathcal{Q} = \mathcal{L} \cup (\mathcal{M} \cup \mathcal{Q})$

Idempotencia: $\mathcal{L} \cup \mathcal{L} = \mathcal{L}$

Elemento neutro: $\exists \mathcal{N}$ tal que $\forall \mathcal{L}, \mathcal{L} \cup \mathcal{N} = \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{N} = \emptyset$

Cierre: Si $\mathcal{L}, \mathcal{M} \subseteq \Sigma^*$ entonces $\mathcal{L} \cup \mathcal{M} \subseteq \Sigma^*$

Intersección de lenguajes

Sean $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$ dos lenguajes sobre Σ

La intersección de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$, denotada como $\mathcal{L} \cap \mathcal{M}$, es:

$$\mathcal{L} \cap \mathcal{M} = \{x \mid x \in \mathcal{L} \text{ y } x \in \mathcal{M}\}$$

Lenguaje formado por hileras que pertenecen a $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$

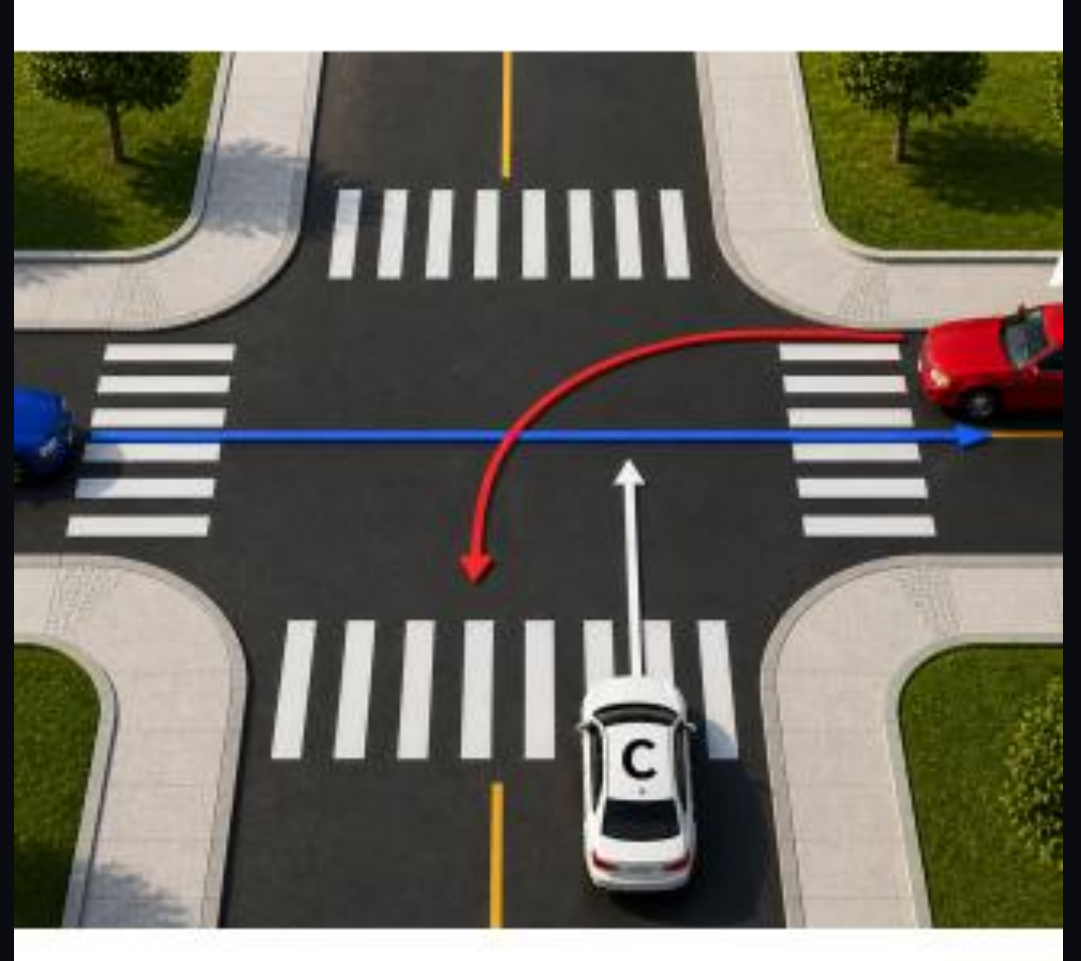
Ejemplos:

Sea $\mathcal{L} = \{000, 001, 010\}$ y $\mathcal{M} = \{0, 1\}$

- $\mathcal{L} \cap \mathcal{M} = \emptyset$

Sean $\mathcal{L}$ = hileras que terminan en 00, $\mathcal{M}$ = hileras que empiezan con 1

- $\mathcal{L} \cap \mathcal{M}$ = hileras que empiezan con 1 y terminan en 00



Propiedades de la intersección

Conmutatividad: $\mathcal{L} \cap \mathcal{M} = \mathcal{M} \cap \mathcal{L}$

Asociatividad: $\mathcal{L} \cap \mathcal{M} \cap \mathcal{Q} = (\mathcal{L} \cap \mathcal{M}) \cap \mathcal{Q} = \mathcal{L} \cap (\mathcal{M} \cap \mathcal{Q})$

Idempotencia: $\mathcal{L} \cap \mathcal{L} = \mathcal{L}$

Vacío: $\mathcal{L} \cap \emptyset = \emptyset$

Cierre: Si $\mathcal{L}, \mathcal{M} \subseteq \Sigma^*$ entonces $\mathcal{L} \cap \mathcal{M} \subseteq \Sigma^*$

Diferencia de lenguajes

Sea $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$ lenguajes sobre Σ

La diferencia de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$, denotada como $\mathcal{L} - \mathcal{M}$, es:

$$\mathcal{L} - \mathcal{M} = \{x \mid x \in \mathcal{L} \text{ y } x \notin \mathcal{M}\}$$

Lenguaje formado por hileras que pertenecen a $\mathcal{L}$ y no a $\mathcal{M}$

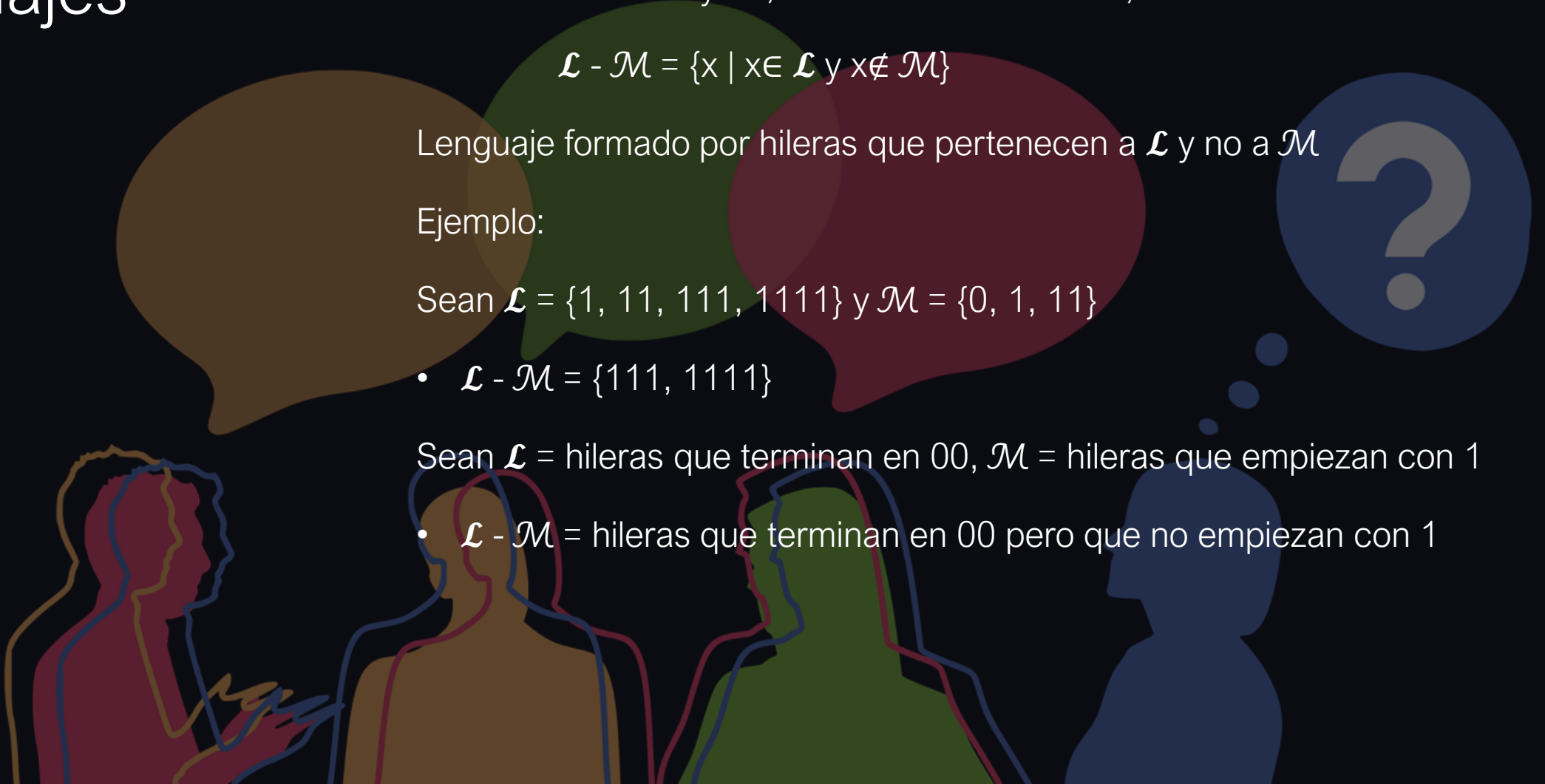
Ejemplo:

Sean $\mathcal{L} = \{1, 11, 111, 1111\}$ y $\mathcal{M} = \{0, 1, 11\}$

- $\mathcal{L} - \mathcal{M} = \{111, 1111\}$

Sean $\mathcal{L}$ = hileras que terminan en 00, $\mathcal{M}$ = hileras que empiezan con 1

- $\mathcal{L} - \mathcal{M}$ = hileras que terminan en 00 pero que no empiezan con 1



Propiedades de la Diferencia de lenguajes

No es conmutativa

No es asociativa

No es idempotente

Elemento neutro: $\exists \mathcal{N}$ tal que $\forall \mathcal{L}, \mathcal{L} - \mathcal{N} = \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{N} = \emptyset$

Cierre: Si $\mathcal{L}, \mathcal{M} \subseteq \Sigma^*$ entonces $\mathcal{L} - \mathcal{M} \subseteq \Sigma^*$

FJN